

MATERI PEMBELAJARAN

PENALARAN SPASIAL, ARAH MATA ANGIN & DENAH

Persiapan Tes Kecerdasan – CAT Psikologi Tahap I Polri

Catatan: materi ini disusun sebagai bahan latihan penalaran spasial yang relevan untuk persiapan CAT. Kisi-kisi resmi Polri tidak dipublikasikan sampai tingkat bentuk soal satu per satu, sehingga latihan ini tidak dimaksudkan sebagai jaminan bahwa setiap tipe soal pasti muncul.

1. Apa yang sebenarnya diukur?

Pada soal arah dan denah, yang dicari bukan sekadar hafalan nama mata angin. Kamu perlu membaca posisi, mengikuti perpindahan, membayangkan letak benda, lalu menentukan hubungan antara satu tempat dengan tempat lain.

Kunci utamanya sederhana: jangan terburu-buru melihat gambar sebagai satu kesatuan. Pecah informasi menjadi langkah-langkah kecil.

2. Kenali 8 arah mata angin

Empat arah utama adalah Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Empat arah di antaranya adalah Timur Laut, Tenggara, Barat Daya, dan Barat Laut.

Bayangkan kompas seperti ini:

UTARA (U)

BARAT (B) + TIMUR (T)

SELATAN (S)

Arah diagonal berada di antara dua arah utama: Timur Laut = antara Utara dan Timur; Tenggara = antara Timur dan Selatan; Barat Daya = antara Selatan dan Barat; Barat Laut = antara Barat dan Utara.

Cara cepat mengingat: jika suatu benda berada di kanan atas dari benda lain, itu Timur Laut. Kanan bawah = Tenggara. Kiri bawah = Barat Daya. Kiri atas = Barat Laut.

3. Cara mengerjakan soal arah relatif

Arah relatif berarti arah ditentukan dari posisi benda yang menjadi patokan. Kata 'kanan', 'kiri', 'atas', dan 'bawah' tidak boleh langsung dianggap sebagai Timur, Barat, Utara, atau Selatan sebelum posisi acuannya jelas.

- Tentukan dulu benda yang menjadi titik awal atau patokan.
- Baca hubungan posisi benda kedua terhadap patokan.
- Jika ada beberapa petunjuk, ikuti satu per satu.
- Baru tentukan arah pada posisi akhir.

Contoh soal

A berada di sebelah utara B. C berada di sebelah timur B. Di manakah posisi C terhadap A?

Jawaban: C berada di Tenggara A. Dari A, C berada ke kanan dan ke bawah.

Contoh soal

Rumah berada di sebelah barat sekolah. Toko berada di sebelah selatan sekolah. Di manakah toko terhadap rumah?

Jawaban: Tenggara. Dari rumah menuju toko bergerak ke kanan dan ke bawah.

4. Soal perpindahan: jangan dihitung di kepala kalau sudah panjang

Pada soal seperti 'maju 4 langkah, belok kanan, lalu turun 3 langkah', kesalahan paling sering terjadi karena peserta kehilangan titik awal. Kalau langkahnya sudah banyak, buat catatan kecil berupa tanda silang sebagai titik awal.

Gunakan aturan praktis: Utara = naik, Selatan = turun, Timur = kanan, Barat = kiri. Setelah setiap langkah, tandai posisi baru.

Contoh soal

Dari titik A, seseorang bergerak 5 langkah ke utara, kemudian 3 langkah ke timur, lalu 5 langkah ke selatan. Posisi akhirnya terhadap A?

Jawaban: 3 langkah di sebelah timur A.

Contoh soal

Dari titik A, seseorang bergerak 4 langkah ke timur, 2 langkah ke utara, 4 langkah ke barat, lalu 1 langkah ke selatan. Posisi akhirnya?

Jawaban: 1 langkah di sebelah utara A.

5. Soal belok kanan dan kiri

Ini sedikit berbeda. Kanan dan kiri mengikuti arah orang tersebut menghadap. Jadi kanan tidak selalu berarti Timur.

Jika seseorang menghadap Utara: kanan = Timur, kiri = Barat. Jika menghadap Timur: kanan = Selatan, kiri = Utara. Jika menghadap Selatan: kanan = Barat, kiri = Timur. Jika menghadap Barat: kanan = Utara, kiri = Selatan.

Trik: jangan menghafal terlalu banyak. Bayangkan kamu berdiri menghadap arah yang disebutkan, lalu lihat tangan kananmu.

Contoh soal

Andi menghadap Utara. Ia belok kanan, lalu belok kanan lagi. Sekarang ia menghadap?

Jawaban: Selatan.

Contoh soal

Seseorang menghadap Timur. Ia belok kiri lalu berjalan. Ia bergerak ke arah?

Jawaban: Utara.

6. Denah sederhana

Pada denah, yang paling penting adalah menentukan hubungan antar-tempat. Jangan langsung mencari jawaban. Cari dulu tempat yang dijadikan patokan.

Contoh denah:



Dari denah tersebut, kamu bisa menjawab hubungan lokasi dengan membandingkan posisi satu tempat terhadap tempat lain.

Contoh soal

Pasar berada di arah mana dari Rumah?

Jawaban: Tenggara, jika posisi Rumah dianggap di kiri atas dan Pasar di kanan bawah.

Contoh soal

Sekolah berada di arah mana dari Pasar?

Jawaban: Utara.

7. Soal rute perjalanan

Rute biasanya memberikan beberapa instruksi sekaligus. Jangan mencoba mengingat seluruh kalimat. Ubah menjadi urutan gerakan.

Contoh: 'Dari kantor berjalan ke utara, belok timur, kemudian menuju selatan.' Tulis saja: $U \rightarrow T \rightarrow S$.

Setelah itu lihat apakah gerakan tertentu saling menghapus. Bergerak 4 langkah ke timur lalu 4 langkah ke barat berarti kembali pada garis yang sama.

8. Soal jarak dan arah

Jarak bisa dipakai untuk menentukan posisi akhir. Tidak semua soal meminta jarak terpendek. Perhatikan pertanyaannya.

Contoh soal

Budi berjalan 6 m ke utara dan 8 m ke timur. Seberapa jauh posisi Budi dari titik awal jika yang ditanyakan jarak lurus?

Jawaban: 10 m, karena membentuk segitiga siku-siku 6–8–10.

Jika soal hanya bertanya arah, tidak perlu menghitung jarak. Fokus pada posisi akhir: kanan/kiri, atas/bawah, atau arah diagonal.

9. Posisi beberapa objek

Tipe ini memberikan beberapa hubungan sekaligus. Cara paling aman adalah menggambar kotak-kotak kecil.

Contoh soal

A di utara B. C di timur A. D di selatan C. Di mana D terhadap B?

Jawaban: D berada di sebelah timur B jika perpindahan dari B ke A ke C lalu turun kembali sejajar dengan B.

10. Orientasi peta

Peta biasanya memiliki Utara di bagian atas. Tetapi jangan menganggap semua gambar otomatis demikian jika soal memberi petunjuk lain. Baca keterangan pada soal.

- Cari tanda Utara atau kompas jika tersedia.
- Tentukan posisi tempat yang ditanyakan.
- Bandingkan dengan tempat acuan.
- Jawab menggunakan arah yang paling tepat.

11. Memori denah

Dalam beberapa latihan, peserta dapat diminta memperhatikan denah atau susunan objek kemudian menjawab pertanyaan. Kuncinya bukan menghafalkan gambar secara detail, melainkan membuat 'peta sederhana' di kepala.

- Cari 1–2 objek yang paling mudah diingat sebagai patokan.
- Kelompokkan objek: mana yang di atas, bawah, kiri, dan kanan.
- Perhatikan objek yang berdekatan.
- Jangan menghafal nama semua tempat sekaligus.

Contoh soal

Jika dalam gambar ada sekolah di tengah, masjid di utara sekolah, pasar di timur sekolah, dan kantor di selatan sekolah, gunakan sekolah sebagai pusat ingatan.

Jawaban: Sekolah = pusat; masjid = atas; pasar = kanan; kantor = bawah.

12. Rotasi posisi

Pada soal rotasi, gambar atau posisi dapat diputar. Jangan terpaku pada 'atas gambar'. Perhatikan bagaimana seluruh susunan berubah setelah diputar.

Untuk rotasi 90° searah jarum jam: bagian atas berpindah ke kanan, kanan ke bawah, bawah ke kiri, dan kiri ke atas.

Untuk rotasi 90° berlawanan arah jarum jam: bagian atas berpindah ke kiri, kiri ke bawah, bawah ke kanan, dan kanan ke atas.

Cara mudah: bayangkan kertas benar-benar kamu putar. Hubungan antar-benda tetap, hanya arah halaman yang berubah.

13. Peta dengan banyak petunjuk

Ini tipe yang biasanya membuat peserta terburu-buru. Jangan langsung mencari jawaban dari satu petunjuk. Hubungkan semua informasi.

- Tentukan titik patokan.
- Masukkan petunjuk pertama.
- Tambahkan petunjuk kedua.
- Periksa apakah posisi yang terbentuk masuk akal.
- Baru jawab.

14. Kesalahan yang sering terjadi

- Menganggap kanan selalu Timur dan kiri selalu Barat.
- Lupa bahwa kanan/kiri mengikuti arah orang menghadap.
- Membaca rute dari akhir ke awal.
- Tidak menentukan titik awal.
- Menghitung jarak padahal yang ditanyakan hanya arah.
- Terlalu lama menggambar denah yang sebenarnya sederhana.
- Mencampur posisi benda dengan arah perjalanan.
- Mengubah jawaban karena ragu padahal langkah pertama sudah benar.

15. Strategi waktu saat tes

Untuk soal sederhana, jangan membuat pekerjaan menjadi rumit. Gunakan gambar kecil atau simbol bila perlu. Untuk soal yang panjang, luangkan beberapa detik untuk menentukan titik awal sebelum menghitung.

Urutan kerja yang aman:

1. Baca pertanyaan terlebih dahulu.
2. Cari objek yang menjadi patokan.
3. Tentukan arah atau posisi yang diketahui.
4. Ikuti petunjuk satu per satu.
5. Cek posisi akhir.
6. Pilih jawaban dan lanjutkan.

16. Rumus praktis yang perlu dikuasai

Tidak banyak rumus yang harus dihafal. Yang perlu otomatis adalah hubungan berikut:

Utara = atas

Selatan = bawah

Timur = kanan

Barat = kiri

Timur Laut = kanan atas

Tenggara = kanan bawah

Barat Daya = kiri bawah

Barat Laut = kiri atas

Untuk belokan:

Menghadap U → kanan T, kiri B

Menghadap T → kanan S, kiri U

Menghadap S → kanan B, kiri T

Menghadap B → kanan U, kiri S

17. Latihan bertahap

A. Tingkat Dasar

Contoh soal

1. B berada di sebelah timur A. B terhadap A adalah ...

Jawaban: Timur.

Contoh soal

2. C berada di sebelah selatan B. C terhadap B adalah ...

Jawaban: Selatan.

Contoh soal

3. D berada di kanan atas E. D terhadap E adalah ...

Jawaban: Timur Laut.

Contoh soal

4. F berada di kiri bawah G. F terhadap G adalah ...

Jawaban: Barat Daya.

Contoh soal

5. Seseorang menghadap Utara lalu belok kanan. Ia menghadap ...

Jawaban: Timur.

B. Tingkat Sedang

Contoh soal

1. Dari A bergerak 4 langkah ke utara, lalu 4 langkah ke timur. Posisi akhir terhadap A?

Jawaban: Timur Laut.

Contoh soal

2. Rumah berada di barat sekolah. Toko berada di selatan sekolah. Toko terhadap rumah?

Jawaban: Tenggara.

Contoh soal

3. Seseorang menghadap Barat lalu belok kiri. Ia menghadap?

Jawaban: Selatan.

Contoh soal

4. Dari P bergerak 5 langkah timur, 2 langkah utara, 5 langkah barat. Posisi akhir?

Jawaban: 2 langkah di utara P.

Contoh soal

5. A berada di utara B. C berada di timur A. C terhadap B?

Jawaban: Timur Laut.

C. Tingkat Sulit

Contoh soal

1. Dari titik A seseorang bergerak 6 langkah utara, 3 timur, 2 selatan, lalu 5 barat. Di mana posisi akhirnya terhadap A?

Jawaban: 1 langkah di utara dan 2 langkah di barat, yaitu Barat Laut.

Contoh soal

2. Seseorang menghadap Timur, belok kanan, berjalan, kemudian belok kanan lagi. Setelah dua belokan ia menghadap?

Jawaban: Barat.

Contoh soal

3. Sekolah berada di utara pasar. Rumah sakit berada di timur sekolah. Kantor berada di selatan rumah sakit dan sejajar dengan sekolah. Kantor terhadap pasar?

Jawaban: Timur.

Contoh soal

4. Dari rumah berjalan ke timur 8 m, utara 6 m, kemudian barat 3 m. Posisi akhir dari rumah?

Jawaban: 5 m ke timur dan 6 m ke utara, yaitu Timur Laut.

Contoh soal

5. Sebuah denah diputar 90° searah jarum jam. Sebuah objek yang semula berada di utara titik pusat akan berada di arah?

Jawaban: Timur.

18. Kisi-kisi cara pengerjaan cepat

Jenis soal	Yang dicari	Cara cepat
Arah dasar	U/T/S/B	Gunakan patokan atas-bawah-kanan-kiri.
Arah diagonal	TL/TT?	Lihat kombinasi dua arah utama.
Kanan/kiri	Arah hadap	Bayangkan berdiri menghadap arah tersebut.
Perpindahan	Posisi akhir	Ikuti langkah satu per satu.
Rute	Arah perjalanan	Ubah kalimat menjadi simbol U-T-S-B.
Denah	Hubungan tempat	Pilih satu tempat sebagai pusat.
Jarak	Posisi/jarak akhir	Hitung hanya jika diminta.
Memori denah	Lokasi objek	Ingat pusat + objek di sekelilingnya.
Rotasi	Posisi setelah diputar	Bayangkan kertas diputar.

19. Checklist sebelum menjawab

- Saya sudah tahu titik awal.
- Saya tahu objek yang menjadi patokan.
- Saya tidak tertukar antara kanan/kiri dan Timur/Barat.
- Saya sudah mengikuti semua langkah.
- Saya melihat posisi akhir, bukan hanya langkah terakhir.
- Saya membaca pertanyaan sampai selesai.
- Saya tidak menghitung sesuatu yang sebenarnya tidak ditanyakan.

20. Penutup untuk peserta

Soal arah dan denah sebenarnya bukan soal siapa yang paling jago menghafal. Yang paling membantu adalah bekerja dengan urutan yang rapi. Kalau kamu terbiasa menentukan titik awal, mengikuti petunjuk satu per satu, dan mengecek posisi akhir, soal yang panjang pun akan terasa lebih ringan.

Latihan sebaiknya dilakukan bertahap. Kuasai arah dasar terlebih dahulu, kemudian perpindahan, denah, rute, memori denah, dan terakhir soal yang menggabungkan beberapa petunjuk sekaligus.